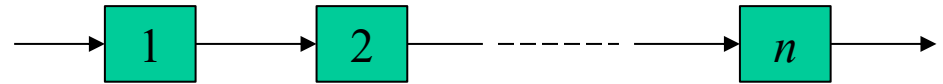


MPECI 2025-2026

Disponibilidade e Robustez a Falhas de Redes e
Serviços

Disponibilidade de um sistema (RELEMBRAR)

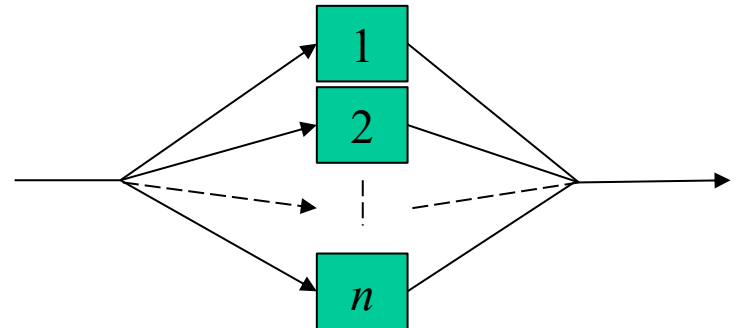
Elementos em série:



- A disponibilidade A do sistema é a probabilidade de todos os elementos estarem disponíveis (i.e., a funcionar):

$$A = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$$

Elementos em paralelo:



- A disponibilidade A do sistema é a probabilidade de pelo menos um dos elementos estar disponível (i.e., a funcionar):

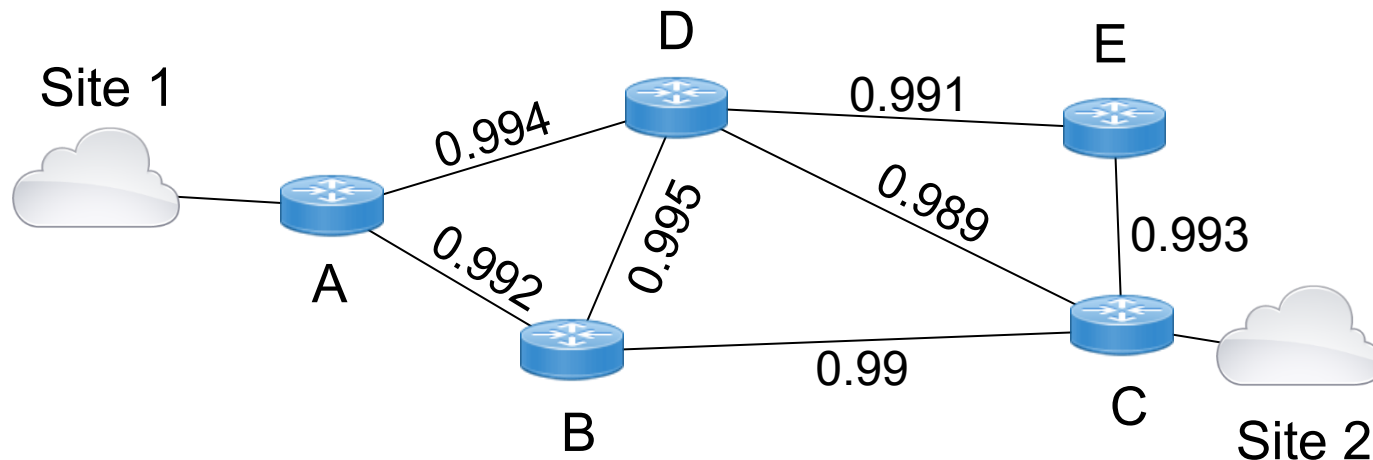
$$A = 1 - [(1 - a_1) \times (1 - a_2) \times \cdots \times (1 - a_n)]$$

Disponibilidade de um serviço numa rede de telecomunicações

A disponibilidade de um serviço depende dos percursos de encaminhamento na rede de cada fluxo do serviço.

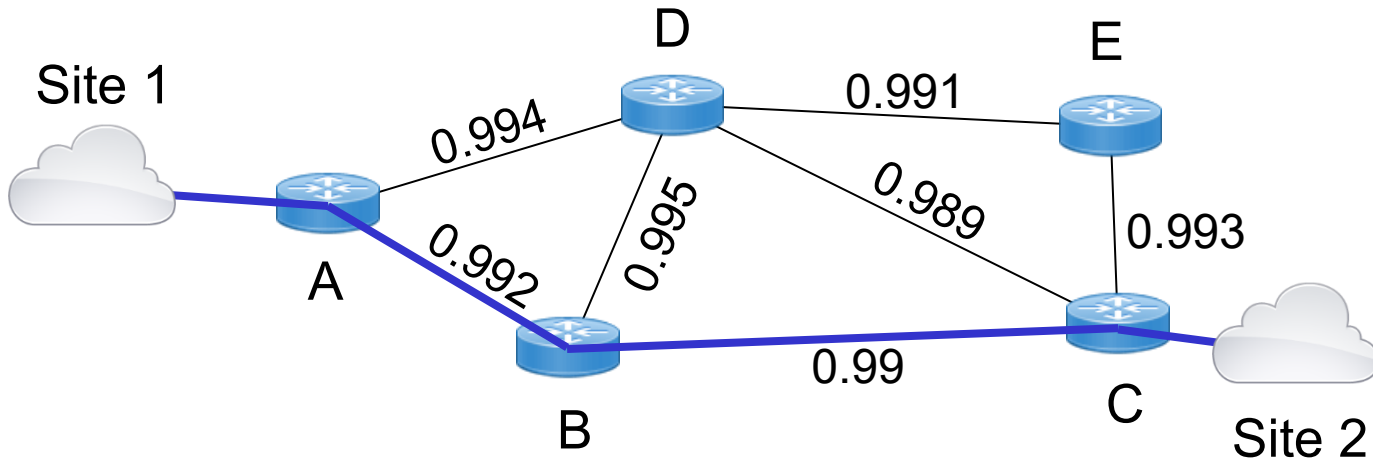
Considere-se o seguinte exemplo de uma rede de um operador a suportar um serviço VPN (*Virtual Private Network*) entre dois sites de uma empresa (serviço com um único fluxo) em que:

- todos os routers do operador têm uma disponibilidade de 99.99%,
- a figura indica a disponibilidade de cada ligação.



Disponibilidade do exemplo

Se o serviço VPN entre dois sites for encaminhado pelo percurso $A \rightarrow B \rightarrow C$ (do site 1 para o site 2) e pelo mesmo percurso no sentido inverso (do site 2 para o site 1),

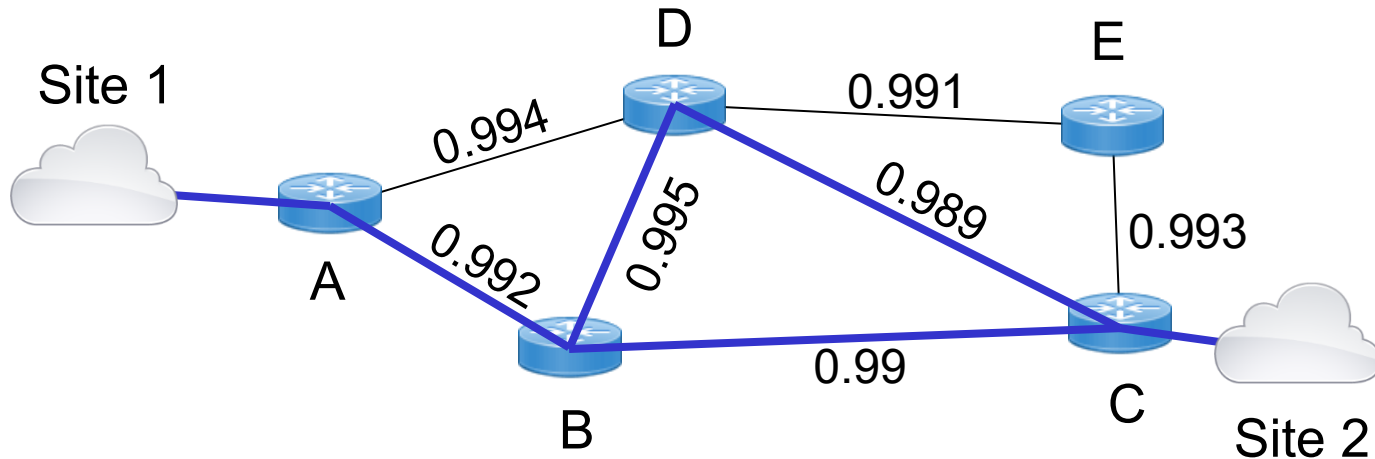


então, a disponibilidade da rede para este serviço VPN é a disponibilidade em série de todos os elementos (routers e ligações) que compõem o percurso de encaminhamento:

$$\begin{aligned} A &= a_A \times a_{AB} \times a_B \times a_{BC} \times a_C \\ &= 0.9999 \times 0.992 \times 0.9999 \times 0.99 \times 0.9999 = 0.9818 \end{aligned}$$

Disponibilidade do exemplo

Se o serviço VPN entre dois sites for encaminhado por um dos percursos $A \rightarrow B \rightarrow C$ ou $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$ (do site 1 para o site 2) e pelos mesmos percursos no sentido inverso (do site 2 para o site 1),



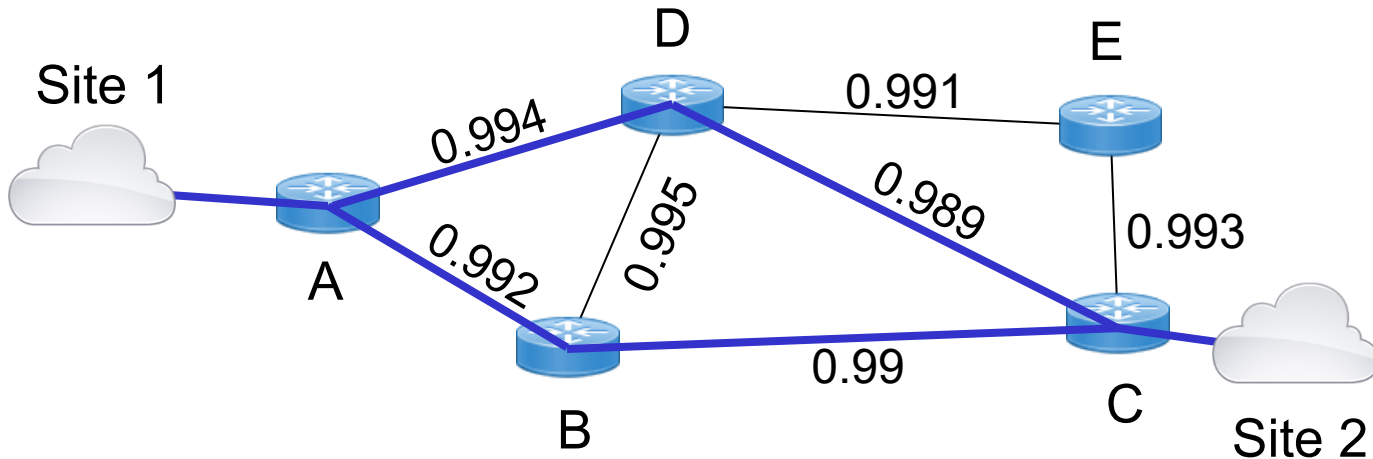
então, a disponibilidade da rede para este serviço VPN é (relembrar a cálculo da disponibilidade por redução de conjuntos de elementos em série ou em paralelo):

$$\begin{aligned}
 A_{BDC//BC} &= 1 - [(1 - a_{BD} \times a_D \times a_{DC}) \times (1 - a_{BC})] = \\
 &= 1 - [(1 - 0.995 \times 0.9999 \times 0.989) \times (1 - 0.99)] = 0.99984
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A &= a_A \times a_{AB} \times a_B \times A_{BDC//BC} \times a_C \\
 &= 0.9999 \times 0.992 \times 0.9999 \times 0.99984 \times 0.9999 = 0.9915
 \end{aligned}$$

Disponibilidade do exemplo

Se o serviço VPN entre dois sites for encaminhado por um dos percursos $A \rightarrow B \rightarrow C$ ou $A \rightarrow D \rightarrow C$ (do site 1 para o site 2) e pelos mesmos percursos no sentido inverso (do site 2 para o site 1),

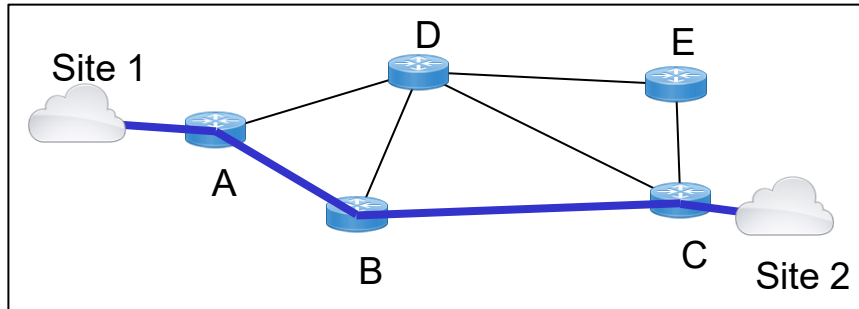


então, a disponibilidade da rede para este serviço VPN é:

$$\begin{aligned} A_{ADC//ABC} &= 1 - [(1 - a_{AD} \times a_D \times a_{DC}) \times (1 - a_{AB} \times a_B \times a_{BC})] = \\ &= 1 - [(1 - 0.994 \times 0.9999 \times 0.989) \times (1 - 0.992 \times 0.9999 \times 0.99)] = 0.9997 \\ A &= a_A \times A_{ADC//ABC} \times a_C \\ &= 0.9999 \times 0.9997 \times 0.9999 = 0.995 \end{aligned}$$

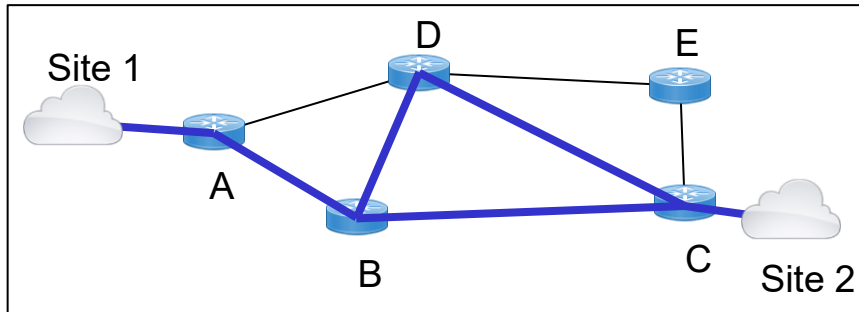
Disponibilidade do exemplo

Comparando as 3 soluções anteriores:



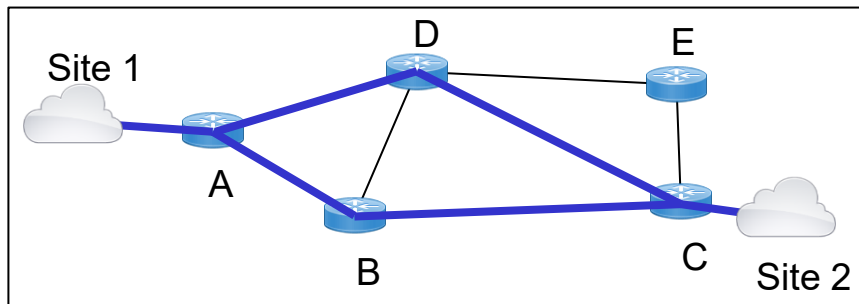
$$A = 0.9818$$

O serviço falha em média
 $(1 - 0.9818) \times 365.25$
 $= 6.65$ dias/ano



$$A = 0.9915$$

O serviço falha em média
 $(1 - 0.9915) \times 365.25$
 $= 3.1$ dias/ano



$$A = 0.995$$

O serviço falha em média
 $(1 - 0.995) \times 365.25$
 $= 1.8$ dias/ano

Disponibilidade das ligações de uma rede de telecomunicações

- A disponibilidade de uma ligação é dependente dos fatores que fazem a ligação falhar e dos processos associados de reparação.
- As falhas mais comuns são os cortes dos cabos de fibra ótica por onde as ligações são estabelecidas. Assim, quanto mais comprida é uma ligação, maior a probabilidade de haver cortes.
- A disponibilidade das ligações depende de outros fatores:
 - das áreas geográficas por onde passam os cabos de fibra ótica
 - áreas urbanas com atividades frequentes de construção em que acidentes com cortes acidentais são mais frequentes
 - áreas com maior probabilidade de existirem fenómenos disruptivos (como inundações, incêndios ou tremores de terra)
 - da robustez dos cabos a potenciais cortes (por exemplo, cabos com armaduras mais robustas mais difíceis de serem cortados)
 - da rapidez dos processos de identificação das falhas, localização dos cortes, envio das equipas e reparação das falhas.
- Para caracterizarem a disponibilidade das ligações, os operadores tipicamente fazem uma análise estatística dos seus registos históricos. 8

Modelo de disponibilidade de ligações em redes de telecomunicações

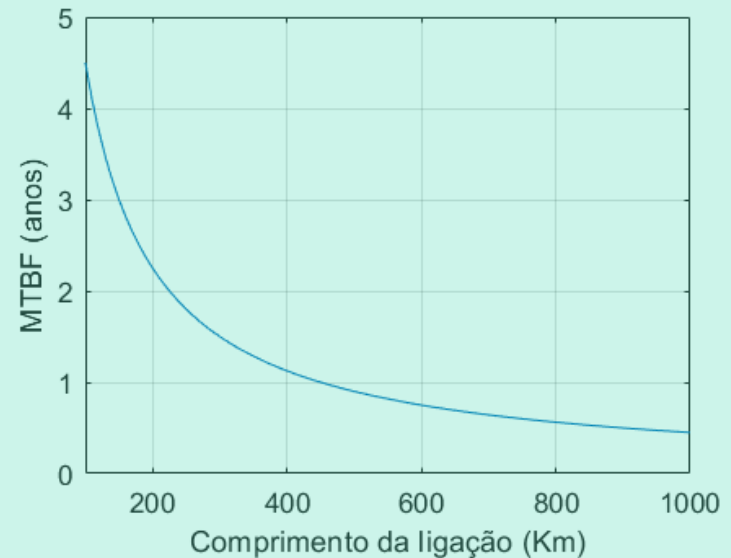
De acordo com [1], um modelo de disponibilidade das ligações de redes óticas nos EUA no início deste século era aproximadamente:

$$\frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

$$MTTR = 24 \text{ horas}$$

$$MTBF = \frac{CC \times 365 \times 24}{\text{comprimento da ligação [Km]}} \text{ [horas]}$$

$$CC \text{ (Cable Cut metric)} = 450 \text{ Km}$$



- O *Cable Cut* (CC) é o comprimento estimado para o qual o tempo médio entre falhas é 1 ano.
- A disponibilidade é tanto melhor quanto menor for o tempo médio de reparação (MTTR), o que exige maiores custos de operação.

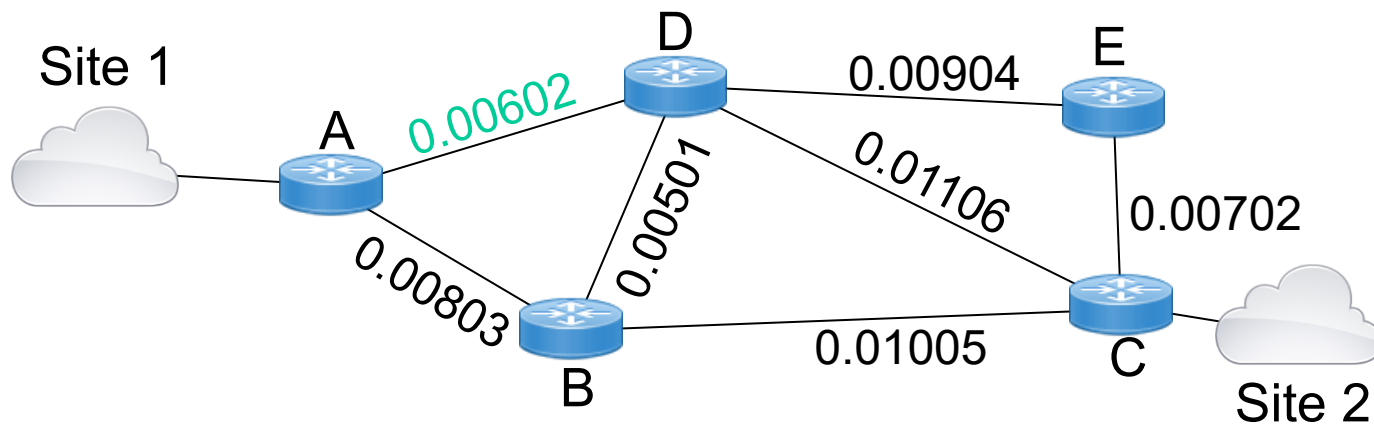
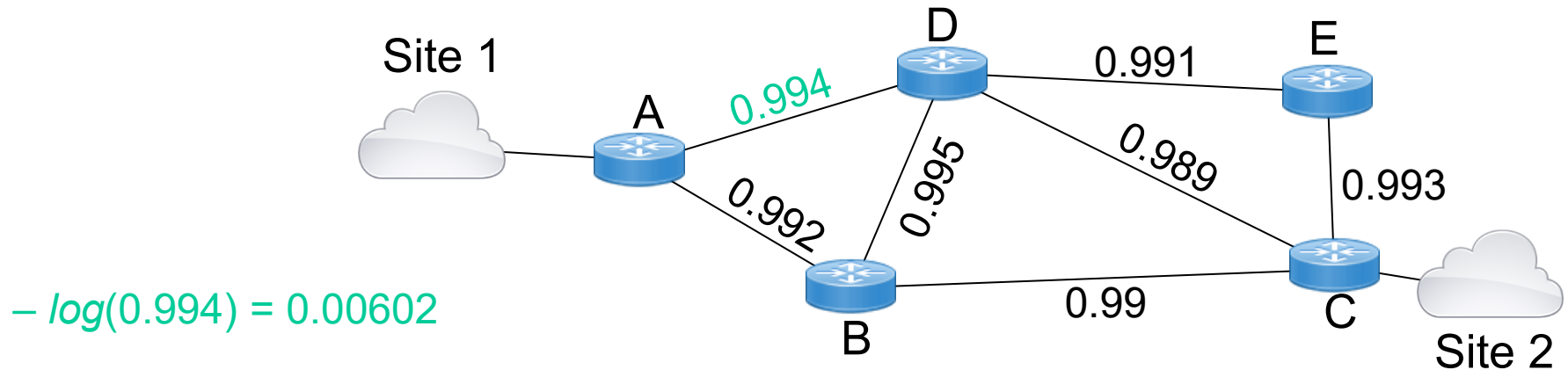
[1] J.-P. Vasseur, M. Pickavet and P. Demeester, "Network Recovery: Protection and Restoration of Optical, SONET-SDH, IP, and MPLS", Elsevier (2004)

Cálculo do percurso de maior disponibilidade de um nó origem para um nó destino

- Considere-se:
 - uma rede de telecomunicações com os nós de disponibilidade 1.0,
 - o conjunto P de todos os percursos de encaminhamento possíveis na rede de um dado nó origem para um dado nó destino.
- A disponibilidade a_p de cada percurso $p \in P$ é o produto das disponibilidades dos links que pertencem ao percurso.
- O logaritmo da disponibilidade de um percurso, $\log(a_p)$, é então a soma dos logaritmos das disponibilidades dos links.
- A função logaritmo é monotonamente crescente:
 - o percurso p mais disponível (i.e., com o maior valor de a_p) é também o percurso com o maior valor de $\log(a_p)$
- Como a disponibilidade a_p é um valor menor que 1.0, então o valor de $\log(a_p)$ é negativo:
 - assim, o percurso de maior disponibilidade pode ser calculado por um algoritmo de percurso mais curto (por exemplo o algoritmo de Dijkstra) considerando o “comprimento” de cada ligação dado por $-\log(a_p)$

Cálculo do percurso de maior disponibilidade de um nó origem para um nó destino

Considere-se o exemplo anterior de um serviço VPN entre dois sites de uma empresa.



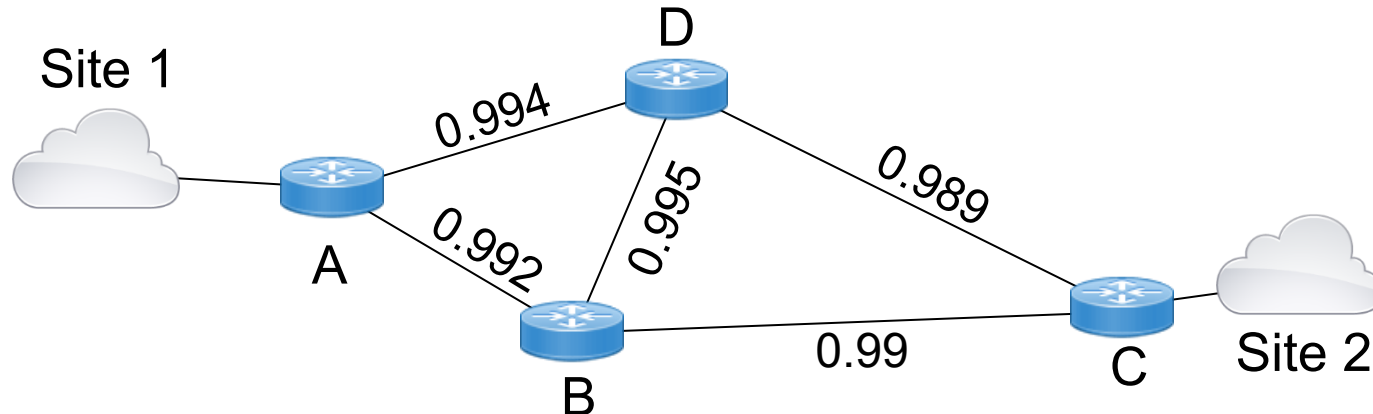
O percurso mais curto de A para C com os comprimentos da figura de baixo dá o percurso mais disponível na rede de cima de A para C.

Robustez de serviços a falhas da rede

- A robustez de uma rede de telecomunicações é genericamente definida como a capacidade da rede em manter os serviços que suporta quando um ou mais elementos (nós e/ou ligações) falham.
- A robustez de uma rede pode ser melhorada com dois tipos de mecanismos.
- **Mecanismos de restauro:** os serviços são suportados assumindo que não há falhas; quando uma falha acontece, a rede reencaminha o mais possível os fluxos dos serviços pelos recursos que se mantêm disponíveis (i.e., nós e ligações que não falharam).
 - Exemplo: as redes IP com protocolos tais como o RIP e o OSPF
- **Mecanismos de proteção:** os recursos da rede são atribuídos (aos diferentes fluxos dos diferentes serviços) não só para o caso de nenhuma falha mas também para um subconjunto de casos de possíveis falhas em que se acontecer uma das falhas do subconjunto considerado, é garantido que os serviços continuam a ser suportados.
 - Exemplo: redes de circuitos virtuais tais como o MPLS

Mecanismo de restauro (baseado num protocolo de encaminhamento IP)

Considere-se o seguinte exemplo de uma rede IP de um operador a suportar um serviço VPN (*Virtual Private Network*) entre dois sites em que todos os routers têm uma disponibilidade de 100% (a figura indica a disponibilidade de cada ligação).

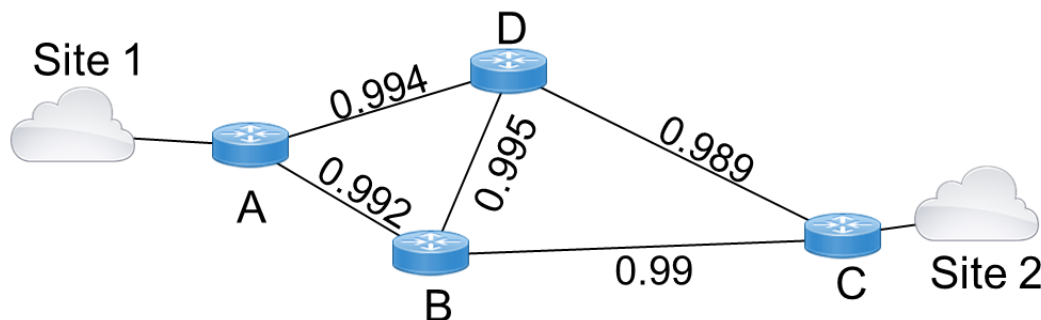


Quando há falhas de ligações:

- o protocolo de encaminhamento, recalcula os percursos de encaminhamento (o tempo de recuperação a falhas do OSPF é tipicamente de poucos segundos em redes grandes);
- assim, o serviço VPN continua disponível desde que haja pelo menos um percurso de encaminhamento entre os routers A e C.

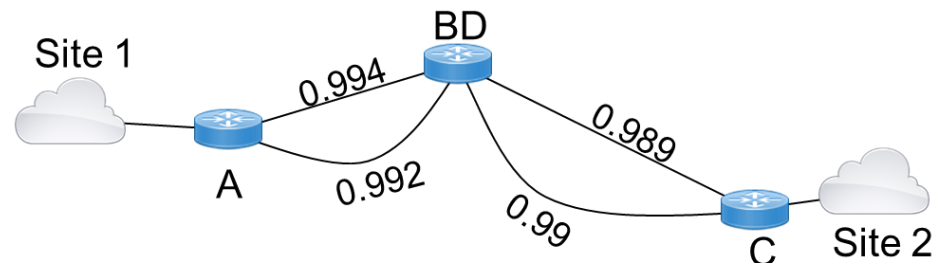
Mecanismo de restauro

Neste caso, a disponibilidade do serviço VPN não é possível ser calculada apenas por redução de conjuntos de elementos em série ou em paralelo.

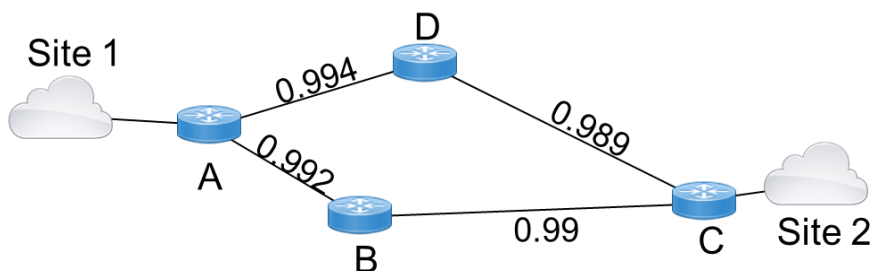


É necessário usar a técnica de *factoring* usando a ligação BD:

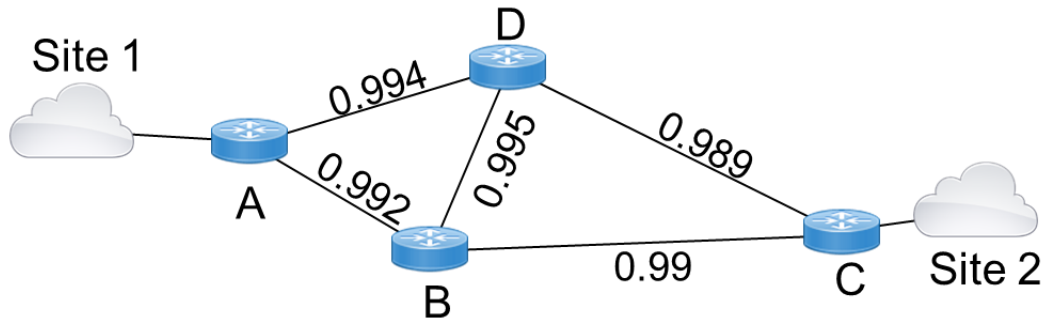
Ligação BD disponível:



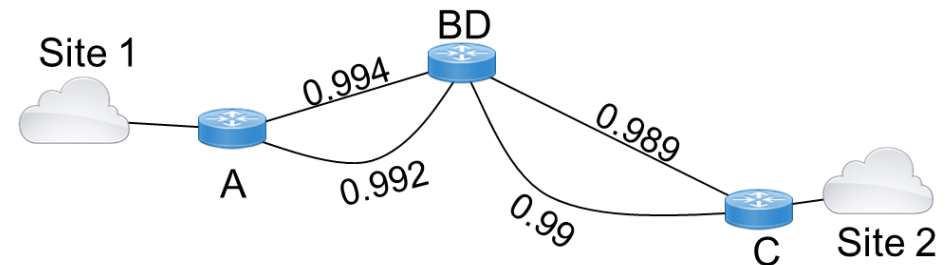
Ligação BD não disponível:



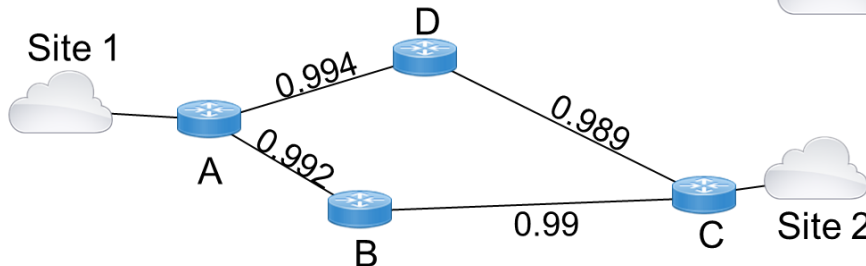
Mecanismo de restauro (baseado num protocolo de encaminhamento IP)



Ligação BD disponível:



Ligação BD não disponível:



$$A_{BD}^{down} = 1 - (1 - a_{AD} \times a_{DC}) \times (1 - a_{AB} \times a_{BC}) = 0.9996965$$

$$A_{BD}^{up} = [1 - (1 - a_{AB}) \times (1 - a_{AD})] \times [1 - (1 - a_{BC}) \times (1 - a_{DC})] = 0.9998420$$

Disponibilidade do serviço VPN:

$$A = a_{BD} \times A_{BD}^{up} + (1 - a_{BD}) \times A_{BD}^{down} = 0.9998413$$

Disponibilidade de uma rede de telecomunicações

Considere-se uma rede com n ligações em que cada ligação tem disponibilidade a (igual para todas as ligações). O número i de ligações indisponíveis é uma variável aleatória binomial com probabilidade $p = a$. Assim, a probabilidade de haver i ligações indisponíveis é:

$$f(i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}, i = 0, 1, 2, \dots, n$$

A probabilidade P (2 ou mais ligações indisponíveis) e Q (2 ou mais ligações indisponíveis quando está pelo menos uma ligação indisponível) é:

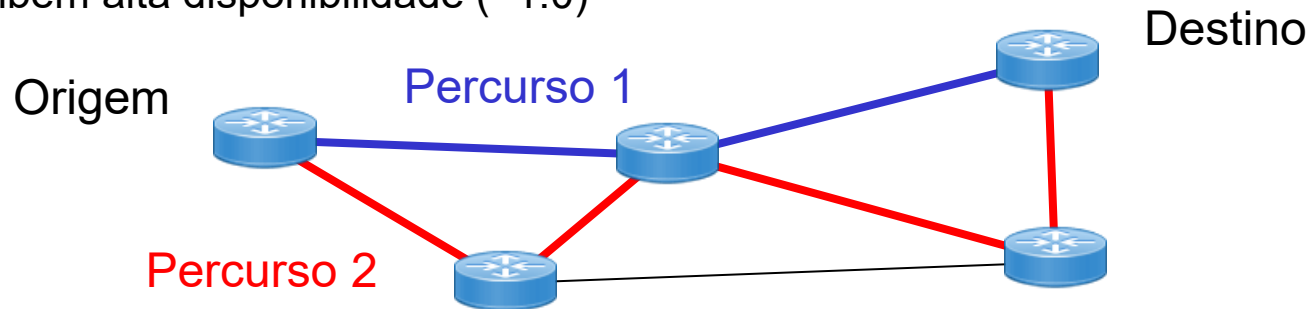
CONCLUSÃO:
a maioria das vezes
em que há falhas,
apenas está uma
ligação indisponível.

a	n	P	Q
0.995	10	0.110%	2.241%
0.995	20	0.447%	4.690%
0.995	30	0.991%	7.098%
0.999	10	0.004%	0.450%
0.999	20	0.019%	0.948%
0.999	30	0.043%	1.444%

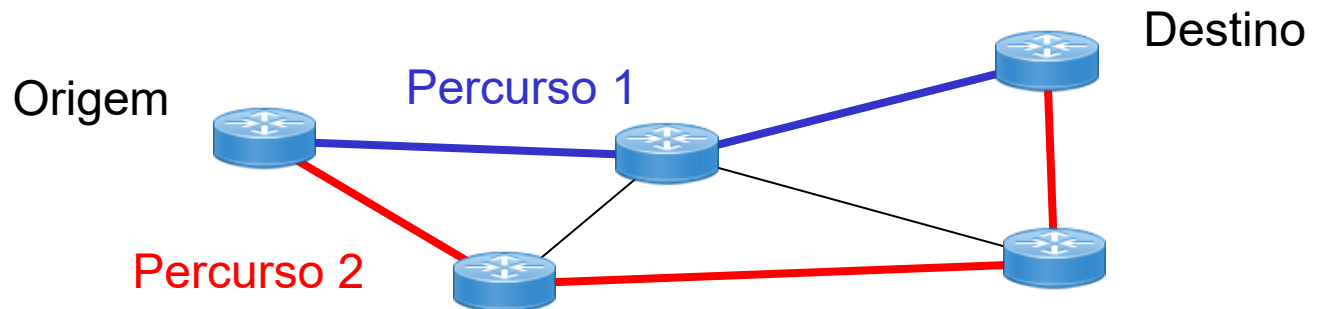
Assim, os casos de interesse dos mecanismos de proteção são os casos em que falha apenas um elemento de rede.

Mecanismos de proteção baseados em pares de percursos disjuntos

- Cada fluxo (de um nó origem para um nó destino) é suportado por dois percursos disjuntos (ambos a iniciar no nó origem e a terminar no nó destino do fluxo):
 - disjuntos nas ligações (i.e., sem ligações comuns) usado quando os nós exibem alta disponibilidade (~ 1.0)



- disjuntos nos nós e ligações (i.e., sem ligações nem nós intermédios comuns) usado quando a disponibilidade dos nós não é próxima de 1.0.



Mecanismos de proteção baseados em pares de percursos disjuntos

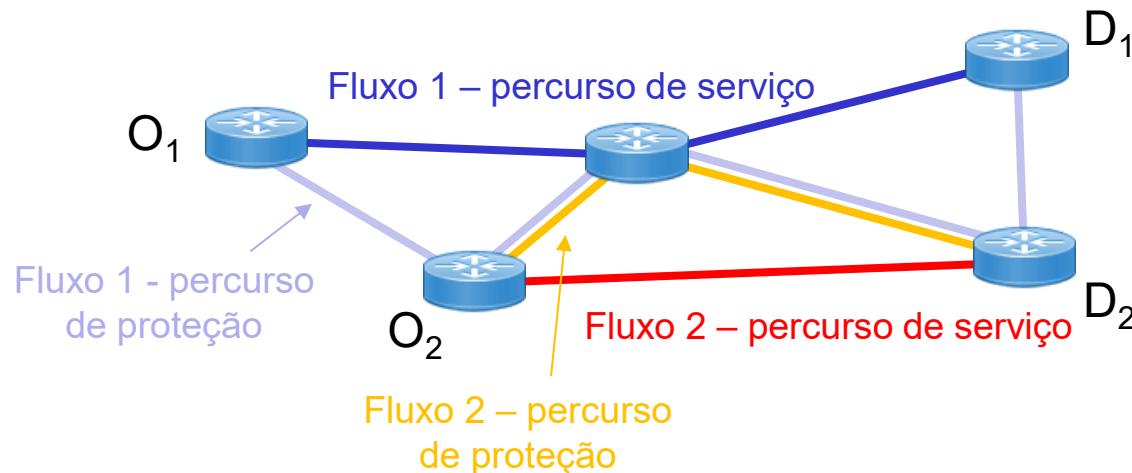
- Um par de percursos disjuntos nas ligações protege o fluxo para todas as falhas individuais de ligação.
 - Um par de percursos disjuntos nos nós e nas ligações protege o fluxo para todas as falhas individuais de um elemento (nó ou ligação) exceto a falha do nó origem ou do nó destino do fluxo.
-
- Os 2 mecanismos mais habituais são:
 - **Proteção 1+1** (um mais um): o fluxo é enviado duplicado pelos 2 percursos.
 - O tempo de recuperação a falhas é virtualmente nulo (i.e., muito curto).
 - Exige o suporte da rede ao dobro dos recursos de cada fluxo.
 - **Proteção 1:1** (um para um): o fluxo é enviado por um dos percursos (designado por percurso de serviço) e o outro percurso (designado por percurso de proteção) só é usado em caso de falha do primeiro.
 - O tempo de recuperação a falhas é maior (o nó origem tem de ser notificado da falha do percurso de serviço para passar a transmitir o fluxo pelo percurso de proteção).
 - Os recursos do percurso de proteção podem ser partilhados entre diferentes fluxos ou usados por serviços sem requisitos de proteção.

Mecanismos de proteção baseados em pares de percursos disjuntos - EXEMPLO

Considere-se a rede seguinte a suportar dois fluxos:

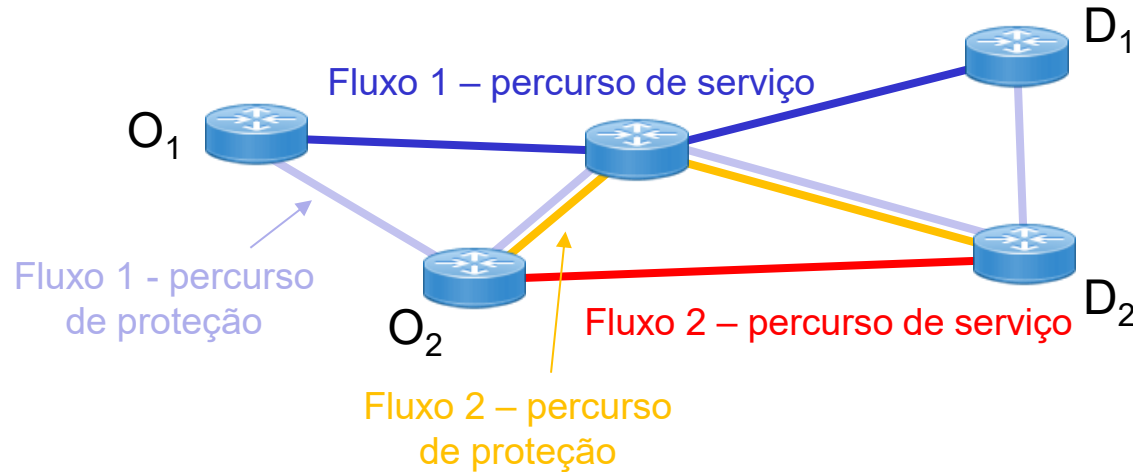
- fluxo 1 de 10 Gbps do router O_1 para o router D_1
- fluxo 2 de 20 Gbps do router O_2 para o router D_2

A figura mostra o par de percursos de encaminhamento usado para encaminhar cada um dos fluxos.



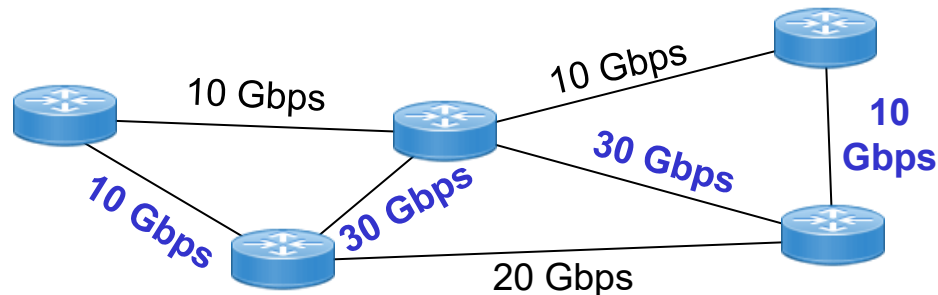
Pergunta: Que recursos são necessários em cada ligação para os dois fluxos serem protegidos por um mecanismo 1+1 ou um mecanismo 1:1?

Mecanismos de proteção baseados em pares de percursos disjuntos - EXEMPLO

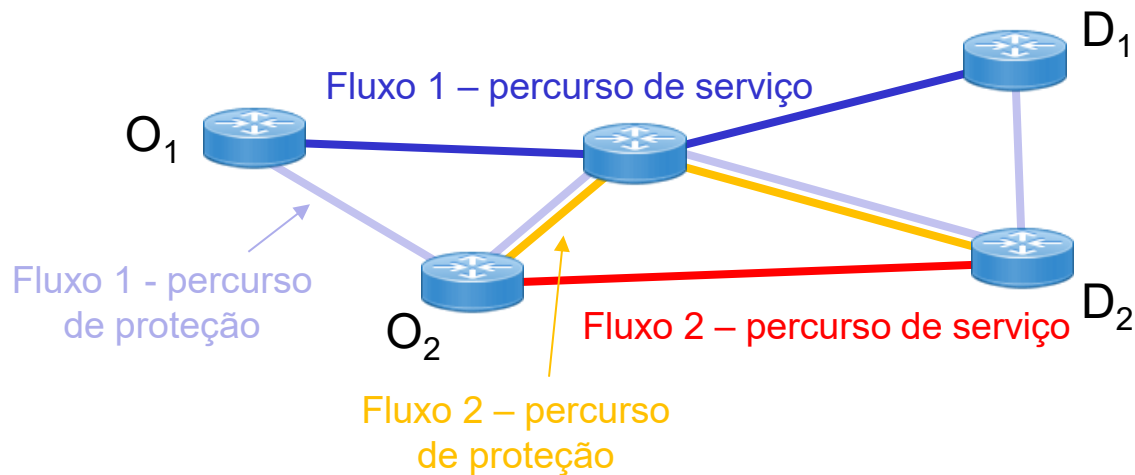


Proteção 1+1 - os 10 Gbps do fluxo 1 e os 20 Gbps do fluxo 2 são transmitidos em ambos os pares de percursos de cada fluxo.

Recursos ocupados em cada ligação:



Mecanismos de proteção baseados em pares de percursos disjuntos - EXEMPLO



Proteção 1:1 – como os 2 percursos de serviço são disjuntos, uma falha individual apenas pode afetar um dos percursos. Assim, nas ligações dos percursos de proteção, apenas basta ter os recursos para o maior valor dos percursos de serviço.

Recursos ocupados em cada ligação:

